



2

De la idea al pseudocódigo

—
de la cera perdida
de los Quimbaya
al diagrama de flujo

Robótica y sistemas embebidos

Módulo 2 · Fase MILC: Sistematización · 3
h de clase

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: La **lógica de tu aparato diseñada antes de programar**: el **pseudocódigo** (la lógica en palabras: percibir → decidir con una regla → actuar) y el **diagrama de flujo** (la misma lógica dibujada con sus figuras). Más tu **tabla de umbrales** —qué valor separa cada decisión y **cómo lo vas a medir** para justificarlo— y la **lista de materiales** de tu prototipo. Todo listo para que en el módulo 3 los bloques de MakeCode solo lo *traduzcan*.

Apertura: De la idea al pseudocódigo — de la cera perdida de los Quimbaya al diagrama de flujo

Saber ancestral

En las vertientes del Norte del Valle, donde hoy está Cartago, los Quimbaya fueron maestros **orfebres**. Sus piezas más finas —el poporo, las figuras huecas— nacían de una técnica exigente: la **fundición a la cera perdida** con núcleo (Banco de la República). Y esa técnica es, sin saberlo, un **algoritmo perfecto**. El maestro modelaba la figura en **cera de abejas** sobre un núcleo de arcilla y carbón; la cubría con arcilla dejando un canal; **calentaba** el molde hasta que la cera se derretía y salía, dejando su forma hueca; entonces **vertía** la tumbaga (oro y cobre) fundida en ese vacío; y al enfriar, **rompía** el molde para revelar la pieza. Cada paso dependía del anterior, y el orden era **absoluto**: si vertía el oro sin haber sacado la cera, la pieza se perdía. Por eso el orfebre **planeaba toda la secuencia con precisión antes de empezar**: porque una vez vertido el oro, ya no había corrección posible. Programar un aparato es igual: primero se diseña la lógica exacta —qué percibe, qué decide, qué hace, y en qué orden—, y solo después se ejecuta. **El Quimbaya no improvisaba con el oro; tú no improvisas con los bloques.**

Saber contemporáneo

Entre la idea y el programa hay un puente que los principiantes se saltan —y por eso se pierden: **el diseño de la lógica**. Sistematizar es escribir *cómo* va a pensar tu aparato, con dos herramientas. **(1) El pseudocódigo**: la lógica en **palabras ordenadas**, sin bloques todavía. “*Por siempre: leer el sensor. Si el valor es menor que el umbral, hacer A; si no, hacer B*”. Es el plano en lenguaje humano. **(2) El diagrama de flujo**: la misma lógica **dibujada**, con cuatro figuras —óvalo (inicio/fin), rectángulo (una acción), rombo (una pregunta sí/no) y flechas (el camino). Ver la lógica dibujada delata los huecos que las palabras esconden. En el corazón de casi todo está el **umbral**: el sensor entrega un **número**, y el umbral es el valor de corte que lo vuelve **decisión** (*¿la luz es menor que 30?*). Pero un umbral no se inventa: se **calibra** midiendo condiciones conocidas —como hiciste con el fotómetro en Astronomía, como la curandera fijaba «fiebre» con su mano. **La regla de oro**: corregir la lógica en palabras o en un dibujo cuesta un borrón; corregirla con los bloques ya armados cuesta horas —y con el oro ya vertido, cuesta la pieza.

Pregunta-puente

El orfebre Quimbaya no vertía el oro hasta tener toda la secuencia clara en la cabeza, porque el error ya no se podía deshacer; ¿por qué diseñar la lógica de tu aparato —en pseudocódigo y diagrama— antes de tocar un bloque te ahorra el «oro perdido» de programar a ciegas?

Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **identificar** las partes de una lógica (sensor, umbral, decisión, acción) dentro de tu necesidad del módulo 1; (2) sabrás **explicar** qué es el pseudocódigo, las cuatro figuras del diagrama de flujo y qué es un umbral calibrado; (3) podrás **analizar** tu propia lógica buscando huecos e incoherencias entre lo que percibe y lo que hace; (4) habrás **diseñado** el pseudocódigo, el diagrama de flujo y la tabla de umbrales de tu aparato.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)
Referentes	micro:bit · MakeCode · Continuidad con la unidad de 8° P2 (guías 8-2-1 a 8-2-10)
Producto final	La lógica de tu aparato diseñada antes de programar : el pseudocódigo (la lógica en palabras: percibir → decidir con una regla → actuar) y el diagrama de flujo (la misma lógica dibujada con sus figuras). Más tu tabla de umbrales —qué valor separa cada decisión y cómo lo vas a medir para justificarlo— y la lista de materiales de tu prototipo. Todo listo para que en el módulo 3 los bloques de MakeCode solo lo <i>traduzcan</i> .

→ En el módulo 1 escuchaste tu entorno y afinaste una necesidad (percibir → regla → hacer). Hoy le das **forma exacta**: la conviertes en una lógica que otro podría leer y construir, como el plano del orfebre antes de fundir.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de diseñar, vuelve a tu necesidad afinada del módulo 1. Ese es el barro: hoy lo modelas en una lógica precisa.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Las partes de una lógica (35 min · individual + grupo). **Momento A (10 min) — El caso de la cera perdida.** El profe cuenta la secuencia del orfebre Quimbaya y pregunta: ¿qué pasaba si se saltaba o cambiaba un paso? ¿por qué no podía improvisar?. **Momento B (15 min) — Desarmar una lógica cotidiana.** En grupo, tomen un aparato conocido (una nevera, una puerta automática, una alarma) y sepárenlo en sus piezas lógicas: ¿qué percibe (sensor)? ¿qué número o señal mira? ¿cuál es el umbral (el valor de corte)? ¿qué decide? ¿qué hace (actuador)?. **Momento C (10 min) — Mi necesidad, en piezas.** Cada quien toma su necesidad afinada del módulo 1 y la parte en esas mismas piezas: sensor, umbral, decisión, acción. **En el cuaderno:** el aparato cotidiano desarmado en piezas lógicas + tu necesidad partida en sensor / umbral / decisión / acción.

- ☐ Puedo explicar por qué el orfebre no podía cambiar el orden de los pasos.
- ☐ Desarmé un aparato cotidiano en sensor, umbral, decisión y actuador.
- ☐ Partí mi propia necesidad en esas cuatro piezas.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Las partes de una lógica».

Formato: un aparato cotidiano desarmado en sus piezas + mi necesidad del módulo 1 partida en sensor / umbral / decisión / acción. **Extensión:** 8 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes nombrar, en tu necesidad, **cuál es el umbral** (el número que separa una decisión de otra).

→ Ya tienes tu necesidad. Ahora aprende a darle forma: pseudocódigo, diagrama de flujo y umbrales calibrados —las herramientas de pensar antes de programar.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Actividad 2 · EXPLICA — Pensar antes de programar (70 min · grupo + individual). Ya tienes tu necesidad en piezas. Ahora aprende a **ensamblarlas en una lógica**: el pseudocódigo, el diagrama de flujo con sus cuatro figuras, y cómo se **calibra** un umbral en vez de inventarlo.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Pilar 1 — El pseudocódigo: la lógica en palabras. Antes de un solo bloque, se escribe <i>cómo pensará</i> el aparato, en frases ordenadas que cualquiera entiende. La columna vertebral casi siempre es la misma: un bucle (“por siempre”, porque un sistema vigila sin parar) que adentro lee el sensor y decide con una regla. Ejemplo: “Por siempre: leer la luz. Si la luz es menor que 30, mostrar la luna. Si no, mostrar el sol”. Léelo en voz alta: si suena coherente de principio a fin, vas bien; si te trabas, ahí hay un hueco. <i>El pseudocódigo es barato de corregir —es solo texto— y por eso es donde deben morir los errores.</i>
2. Reconocimiento de patrones	Pilar 2 — El diagrama de flujo: la lógica dibujada, cuatro figuras. Lo que las palabras esconden, el dibujo lo delata. Un diagrama de flujo usa cuatro figuras : el óvalo marca dónde <i>empieza y termina</i> ; el rectángulo es <i>una acción</i> (leer, mostrar); el rombo es <i>una pregunta</i> de sí/no (<i>¿luz < 30?</i>), y de él salen dos caminos; las flechas muestran por dónde va el proceso. La prueba de fuego: sigue las flechas con el dedo; si llegas a un rectángulo del que no sale flecha, o a un rombo con una sola salida, tienes un hueco . Dibujar obliga a decidir lo que el texto deja vago. Es exactamente lo que aprendiste en 7°, ahora al servicio de tu aparato.
3. Abstracción	Pilar 3 — El umbral: el número que se vuelve decisión. El sensor no dice «oscuro»: dice 42. El umbral es el valor de corte que convierte ese número en una decisión (<i>si es menor que 30, es «oscuro»</i>). Sin umbral no hay decisión; con un umbral inventado, la decisión es un capricho. Por eso el umbral se calibra : se mide el sensor en condiciones <i>conocidas</i> (tapado = oscuro, bajo la luz = claro) y se elige el corte con esos números en la mano. <i>Ya lo hiciste con el fotómetro en Astronomía, y es lo que hacía la curandera del Pacífico al fijar «fiebre leve» con su propia mano como patrón.</i> Un umbral calibrado se puede justificar ; uno inventado, solo defender.
4. Algoritmo conceptual	Pilar 4 — Coherencia y materiales: que todo encaje. Una lógica sirve cuando lo que percibe y lo que hace encajan sin huecos: cada pregunta tiene sus dos respuestas, cada camino termina en una acción, ninguna decisión queda colgando. Revísalo como el orfebre revisaba su secuencia: <i>de principio a fin, sin saltos</i> . Y —detalle práctico— haz tu lista de materiales : para la mayoría de necesidades basta un micro:bit (sus sensores vienen adentro); algunas piden algo más (una pila, un cable, un sensor externo). Saber qué necesitas <i>antes</i> de construir es parte de planear como el que funde: no se enciende el horno sin tener todo listo.

Pseudocódigo + diagrama de flujo + umbral + coherencia

Pseudocódigo: la lógica en palabras. Bucle «por siempre» → leer sensor → si (regla) hacer A, si no hacer B. Barato de corregir.

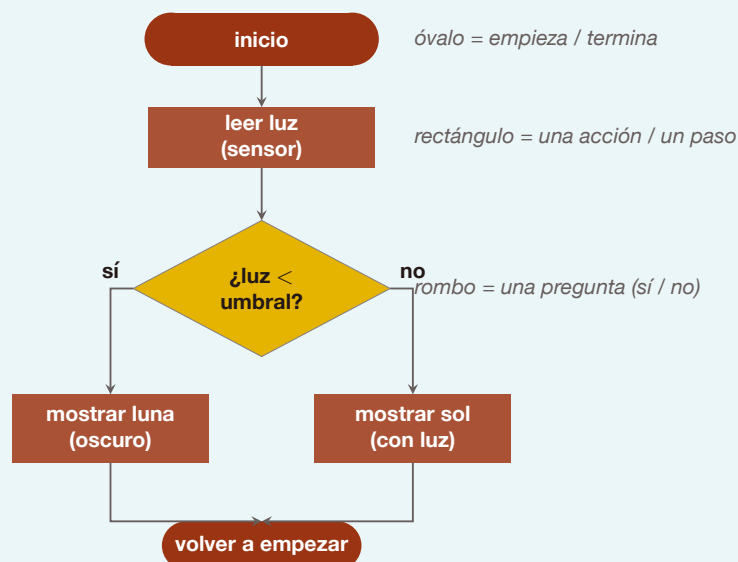
Diagrama de flujo: óvalo (inicio/fin) · rectángulo (acción) · rombo (pregunta sí/no, dos salidas) · flechas (camino).

Umbral: el valor de corte que vuelve el número una decisión. Se calibra midiendo condiciones conocidas, no se inventa.

Coherencia: cada pregunta con sus dos salidas, cada camino termina en acción. Más la lista de materiales.

Errores comunes y su corrección

Errores al diseñar la lógica (y cómo evitarlos). (1) *Saltar directo a los bloques* — programar sin plano es fundir sin secuencia; **escribe el pseudocódigo primero**. (2) *Umbral inventado* — «pongo 50 porque sí» no se puede justificar; **calíbralo con medidas**. (3) *Rombo con una sola salida* — toda pregunta tiene sí y no; si falta un camino, hay un hueco. (4) *Acción sin salida* — un paso del que no sale flecha deja el proceso colgado. (5) *Percibir sin actuar* — si la lógica lee pero no hace nada visible, no es un sistema. (6) *Diagrama que solo tú entiendes* — si un compañero no puede seguir las flechas sin tu ayuda, todavía no está claro; el plano es para que *otro* lo lea.



El diagrama de flujo dibuja la lógica con cuatro figuras: óvalo (inicio/fin), rectángulo (acción), rombo (pregunta sí/no) y flechas (el camino). Si se lee claro aquí, los bloques solo lo traducen.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Pensar antes de programar». **Formato:** 3 bloques. Bloque A: un pseudocódigo de ejemplo (bucle + lectura + decisión). Bloque B: las cuatro figuras del diagrama de flujo, cada una con lo que significa. Bloque C: la anatomía de un umbral calibrado (mido tapado = __, mido con luz = __, pongo el corte en __). **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando podrías explicar por qué un umbral se mide y no se inventa.**

→ Ya conoces las herramientas. Es hora de usarlas con tu necesidad: escribir su lógica, dibujarla y buscarle los huecos antes de que cuesten caro.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · ANALIZA — Diseña y depura la lógica de tu aparato (65 min · individual + parejas). Hora de hacer el plano. Vas a escribir el **pseudocódigo** de tu necesidad, dibujarlo como **diagrama de flujo**, fijar tus **umbrales** y —clave— **buscarle los huecos** antes de que cuesten caro en el módulo 3.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Escribe el pseudocódigo (15 min). Toma tu necesidad afinada (percibir → regla → hacer) y escríbela como lógica en palabras, empezando por el bucle: “ <i>Por siempre: leer ____ (sensor). Si ____ (regla con umbral), hacer ____ (acción). Si no, hacer ____</i> ”. Usa tantas preguntas como necesite tu idea (una alerta de 3 estados necesita dos umbrales). Léelo en voz alta de principio a fin: donde te trabes, corrige —aquí es barato.
Patrones	Paso 2 — Dibuja el diagrama de flujo (20 min). Traduce tu pseudocódigo a las cuatro figuras: óvalo para empezar, rectángulos para las acciones (leer, mostrar), rombos para las preguntas del umbral (con sus <i>dos</i> flechas: sí / no), y flechas para el camino, cerrando el bucle al inicio. Hazlo grande y limpio. Este dibujo es tu cera : lo que aquí quede bien, luego se funde sin sorpresas.
Abstracción	Paso 3 — Fija y justifica tus umbrales (10 min). Para cada rombo, decide el valor de corte y escribe cómo lo vas a calibrar : “ <i>mediré el sensor tapado y con luz, y pondré el umbral en el punto medio</i> ”. Si aún no tienes el micro:bit en mano, deja el número <i>provisional</i> y anota el método —lo confirmarás midiendo en el módulo 3. Un umbral con método vale; uno inventado, no.
Algoritmo de armado	Paso 4 — La prueba del compañero (10 min). Intercambia tu diagrama con tu pareja. Él debe seguir las flechas con el dedo y contarte, sin tu ayuda, qué hace tu aparato en cada caso. Cada vez que se pierda, encontraste un hueco : un rombo sin dos salidas, una acción sin flecha, un camino que no vuelve. Márcalos y arrégloslos. <i>Este es el momento más valioso del módulo: cada hueco tapado hoy es una hora ahorrada mañana.</i>

Antes de dar por bueno tu plano

- ☐ Escribí el pseudocódigo con su bucle, su lectura y sus decisiones.
- ☐ Dibujé el diagrama de flujo con las cuatro figuras y el bucle cerrado.
- ☐ Cada rombo tiene sus dos salidas (sí / no) y cada camino termina en acción.
- ☐ Cada umbral tiene un valor y un método de calibración escrito.
- ☐ Mi pareja siguió las flechas sin mi ayuda (o marqué y arreglé los huecos).
- ☐ Tengo la lista de materiales de mi prototipo.

Plantilla de trabajo

Plantilla del plano. *Pseudocódigo:* por siempre → leer ____ → si ____ (umbral) hacer ____ / si no hacer ____.

Diagrama de flujo: óvalo inicio → rectángulos (acciones) → rombos (preguntas, 2 salidas) → flechas → vuelve al inicio.

Umbrales: umbral 1 = ____ (calibro midiendo ____) · umbral 2 = ____ (calibro midiendo ____).

Materiales: micro:bit + ____.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · ANALIZA). Título: «Actividad 3 — El plano de mi aparato». **Formato:** el pseudocódigo + el diagrama de flujo depurado (con los huecos ya marcados y arreglados) + la tabla de umbrales con su método + la lista de materiales. **Extensión:** 1-2 hojas. **Sabes que terminaste cuando** otra persona pudo seguir tu diagrama de flujo sin que se lo explicaras.

→ *El producto no es un programa: es su **plano** —pseudocódigo, diagrama y umbrales. Con eso, el módulo 3 será traducir, no adivinar.*

Producto de la sesión

Plano lógico del aparato — pseudocódigo + diagrama de flujo + umbrales + materiales.

Criterios de calidad

(1) El pseudocódigo tiene bucle, lectura del sensor y decisiones con umbral. (2) El diagrama de flujo usa las cuatro figuras y cada rombo tiene dos salidas. (3) Ningún camino queda colgado y el bucle se cierra (no hay huecos en la lógica). (4) Cada umbral tiene un valor y un método de calibración justificado (no inventado). (5) Están la lista de materiales y la coherencia entre lo que percibe y lo que hace.

→ *Antes de cerrar, prueba tu diagrama con un compañero: si él no puede seguir la lógica sin que se la expliques, todavía tiene huecos.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué pensar el orden antes de actuar —y no al revés— es lo que distingue al oficio de la improvisación.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Analéctico quiere indicar el hecho real humano por el que todo hombre, todo grupo o pueblo se sitúa siempre más allá (aná-) del horizonte de la totalidad.”

Dussel dice que hay saberes que vienen de más allá del sistema establecido. Tu necesidad —la de tu casa, tu vereda— suele ser una de esas: no está en ningún catálogo de proyectos. **Diseñar su lógica es darle forma rigurosa para que exista:** el pseudocódigo y el diagrama convierten una intuición situada en un plano que otro puede leer y construir. *Sistematizar no le quita lo propio a tu idea; le da los huesos para ponerse de pie.*

¿Le estoy dando a mi idea una forma clara para que otro la entienda, o la dejo solo en mi cabeza?

Estoicismo · Epicteto · Enquiridión, 1 (c. 125 d.C.; trad. desde E. Carter) · cuidado interior

“Algunas cosas están en nuestro poder y otras no. Están en nuestro poder la opinión, el impulso, el deseo, el rechazo; en una palabra, todo aquello que es obra nuestra.”

Epicteto separa lo que depende de mí de lo que no. No controlas si el sensor será perfecto ni si el mundo cooperará; **sí controlas la claridad de tu plan.** Un diagrama sin huecos, un umbral con método, una lógica que otro puede seguir: eso es *obra tuya*, y es donde se gana o se pierde un proyecto. El orfebre no controlaba el fuego, pero sí la secuencia. **Domina lo que depende de ti —el diseño— y el resto se vuelve manejable.**

¿Estoy puliendo lo que sí depende de mí (la claridad de mi lógica), o culpando a lo que no?

Flordi · lente de la infoesfera

“Las tecnologías digitales están re-ontologizando la naturaleza misma de la infoesfera.”

Re-ontologizar es transformar la naturaleza de algo. Tu idea, mientras vive solo en tu cabeza, es vaga: cambia cada vez que la piensas. Escribirla como pseudocódigo y diagrama de flujo **la vuelve otra cosa**: algo preciso, fijo, ejecutable y compartible. El plano no *describe* tu idea: la **re-ontologiza** en algo que una máquina puede correr y una persona puede revisar. **Diseñar la lógica es el acto que convierte un deseo en un artefacto posible.**

Mi lógica, ¿ya es precisa y ejecutable, o sigue siendo una idea que cambia cada vez que la cuento?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Para la próxima sesión. Dos cosas. **(1) Pule tu plano:** deja el pseudocódigo, el diagrama de flujo (sin huecos) y la tabla de umbrales listos en una hoja limpia. Haz que **otra persona** —de tu casa o tu curso— siga tu diagrama con el dedo y te cuente qué hace el aparato; si se pierde, arréglalo. **(2) Consigue tu material:** averigua si tienes acceso a un **micro:bit** (propio, del colegio, o compartido en grupo) y qué más de tu lista de materiales necesitas. Si no hay aparato físico, no importa: en el módulo 3 usaremos también el **simulador de MakeCode**, que trae los sensores en pantalla. **Trae:** tu plano completo y depurado. *En el módulo 3 pasas de la cera al oro: traduces tu diagrama a bloques de MakeCode, mides tus umbrales de verdad y construyes el prototipo. Hoy hiciste lo que el orfebre hacía antes de encender el horno —y por eso tu fundición no se va a perder.*